Guía del Instructor y Participantes: Taller Drones4Health

Protocolo de Instalación, Casos de Uso y Solución de Problemas en Vivo

Equipo Drones4Health / Health Innovation

2026-11-11

Contenido de la Guía

1 Introducción y Objetivos del Taller 1
2 Requisitos del Sistema y Preparación Previa 1
2.1 Estructura de Carpetas del Taller 2
3 Protocolo de Instalación en Dos Pasos 2
3.1 Paso 1: Instalación de Librerías Base de CRAN 2
3.2 Paso 2: Instalación de `drones4health` desde GitHub 2
4 Configuración Inicial Crítica de Memoria y Temporales 2
5 Guía Paso a Paso de los Casos de Uso 3
5.1 Caso 1: Cálculo de Métricas Biofísicas (NDVI y NDWI) 3
5.2 Caso 2: Grillas de Vigilancia y Estadísticas Zonales 4
5.3 Caso 3: Segmentación Física de Cuerpos de Agua y Viviendas 5
5.4 Caso 4: Viviendas GPS, Búferes Focales y Distancia al Agua 5
6 Catálogo de Errores Frecuentes y Soluciones 7
6.1 Error: “No space left on device” o Desbordamiento de Disco 7
6.2 Error: Archivo de Banda Verde Ilegible o Corrupto 7
6.3 Error de Sintaxis por Versión Antigua de R (R 3.x o R < 4.1.0) 7
6.4 La Consola se Bloquea al Instalar desde GitHub 7
6.5 Error al Ejecutar Segmentación con SAM (`method = "sam"`) 7
6.6 Error “403 Forbidden” en Mapas Interactivos 8
7 Checklist Rápido para el Instructor 8

1 Introducción y Objetivos del Taller

El paquete **`drones4health`** ha sido diseñado para la vigilancia eco-epidemiológica de precisión utilizando imágenes capturadas por vehículos aéreos no tripulados (drones). Permite ingerir ortomosaicos de ultra-alta resolución espacial, calcular métricas biofísicas, generar particiones espaciales regulares (grillas hexagonales o cuadradas), segmentar cuerpos de agua y viviendas, y modelar el riesgo por proximidad a criaderos de vectores de enfermedades como malaria y dengue.

Esta guía detalla los pasos de instalación desde cero, el código ejecutable para cada caso de uso, y un catálogo exhaustivo de los errores más comunes que pueden experimentar los participantes junto con sus soluciones inmediatas.

---

2 Requisitos del Sistema y Preparación Previa

Para asegurar que todos los participantes puedan ejecutar el flujo de trabajo sin saturar la memoria ni el disco de sus equipos, deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

- **Versión de R: R $\geq$ 4.2.0** (Recomendado: R 4.3 o R 4.4). Las versiones de R 3.x **no son compatibles** debido al operador `|>` y las versiones modernas de `terra` y `sf`.
- **Entorno de Desarrollo: RStudio** actualizado.
- **Memoria RAM:** Mínimo **8 GB** (Recomendado: **16 GB** para procesamiento fluido).
- **Espacio Libre en Disco:** Mínimo **15 a 20 GB** en la unidad de trabajo (para almacenar los ortomosaicos y los archivos raster temporales que genera `terra`).

2.1 Estructura de Carpetas del Taller

Pide a los participantes crear una carpeta de trabajo (por ejemplo `taller_drones/`) con la siguiente estructura:

```
taller_drones/
├── img/
│   ├── Ohuay_D.tif                  # Ortomosaico multiespectral / RGB
│   ├── Ohuay_NIR.tif                # Canal Infrarrojo Cercano
│   ├── Ohuay_R.tif                  # Canal Rojo
│   └── Ohuay_G.tif                  # Canal Verde (opcional si se extrae de D)
├── nuevas_casas_localizadas.xlsx    # Coordenadas GPS de viviendas
└── salidas/                         # Carpeta donde se guardarán mapas y Excels
```

---

3 Protocolo de Instalación en Dos Pasos

Para no colapsar la conexión a internet durante el taller, es fundamental ejecutar la instalación en este orden exacto:

3.1 Paso 1: Instalación de Librerías Base de CRAN

Cada participante debe ejecutar primero la instalación de los paquetes espaciales y de visualización estándar de CRAN:

```
install.packages(c(
  "terra", "sf", "ggplot2", "mapview", "leaflet",
  "leaflet.extras2", "readxl", "openxlsx", "viridisLite",
  "ggspatial", "remotes"
))
```

3.2 Paso 2: Instalación de `drones4health` desde GitHub

Una vez instaladas las dependencias, se descarga e instala el paquete desde GitHub usando el argumento clave `upgrade = "never"`. Este parámetro evita que la consola interactiva se pause preguntando al usuario si desea actualizar paquetes existentes:

```
remotes::install_github("healthinnovation/drone4health", upgrade = "never")
library(drones4health)
```

Al finalizar, la consola debe mostrar el mensaje: `* DONE (drones4health)`.

---

4 Configuración Inicial Crítica de Memoria y Temporales

Antes de cargar los ortomosaicos, se debe configurar la ruta de archivos temporales. Esto previene que el disco principal del usuario se llene durante las operaciones de raster:

```r
# Redirigir temporales a una unidad con suficiente espacio (ej. E:/ o D:/)
Sys.setenv(TMPDIR = "E:/Rtmp", TEMP = "E:/Rtmp", TMP = "E:/Rtmp")
terra::terraOptions(tempdir = "E:/Rtmp", memfrac = 0.6)

# Crear directorio de salidas
dir.create("salidas", showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)
```

---

5 Guía Paso a Paso de los Casos de Uso

5.1 Caso 1: Cálculo de Métricas Biofísicas (NDVI y NDWI)

Este caso permite cuantificar el vigor vegetal y la presencia de agua superficial a partir de las bandas espectrales.

```r
library(drones4health)
library(terra)
library(ggplot2)

path_rgb <- "img/Ohuay_D.tif"
path_nir <- "img/Ohuay_NIR.tif"
path_r   <- "img/Ohuay_R.tif"
path_g   <- "img/Ohuay_G.tif"

# 1. Cálculo de índices
r_ndvi <- d4h_ndvi(nir = path_nir, red = path_r)
r_ndwi <- d4h_ndwi(green = path_g, nir = path_nir)

# 2. Mapa estático de publicación con norte y escala
p_ndvi <- d4h_plot(
  x           = r_ndvi,
  interactive = FALSE,
  palette     = "viridis",
  title       = "UAV Canopy Density (NDVI)",
  limits      = c(-0.1, 0.9),
  north_pos   = "tr",
  scale_pos   = "bl"
)
ggsave("salidas/case1_ndvi_static.png", p_ndvi, width = 10, height = 7, dpi = 300)

# 3. Exploración interactiva con cortina deslizante (Swipe)
m_swipe <- d4h_plot(
  x           = r_ndvi,
  y           = r_ndwi,
  palette     = "viridis",
  palette_y   = "spectral",
  title       = "NDVI vs NDWI",
  interactive = TRUE
)

# 4. Reporte ejecutivo multi-momento exportado a Excel
```

```r
exec_summary_c1 <- d4h_executive_summary(
  raster_in   = list(r_ndvi, r_ndwi),
  by          = "general",
  out_xlsx    = "salidas/Executive_Summary_Case01_Metrics.xlsx"
)
print(exec_summary_c1)
```

5.2 Caso 2: Grillas de Vigilancia y Estadísticas Zonales

Particiona el mosaico en celdas regulares (ej. hexágonos de 50 metros) y resume las métricas por cada unidad territorial operativa.

```r
# 1. Generación de grilla hexagonal paramétrica
grid_hex <- d4h_hex_grid(aoi = r_ndvi, cell_size = 50)

# 2. Resumen ejecutivo zonal por celda con exportación a Excel
grid_summary_ndvi <- d4h_executive_summary(
  raster_in = r_ndvi,
  grid      = grid_hex,
  out_xlsx  = "salidas/Executive_Summary_Case02_Grids.xlsx"
)

# 3. Visualización temática con paleta de alerta RdYlGn
p_grid <- d4h_plot(
  x           = grid_summary_ndvi,
  zcol        = "NDVI_mean",
  interactive = FALSE,
  palette     = "RdYlGn",
  limits      = c(-0.5, 1.0),
  title       = "Mean NDVI (50m Hexagons)",
  north_pos   = "tr",
  scale_pos   = "bl"
)
ggsave("salidas/case2_hex_grid.png", p_grid, width = 10, height = 7, dpi = 300)

# 4. Visualización con ortomosaico de fondo
p_grid_ortho <- d4h_plot(
  x           = grid_summary_ndvi,
  zcol        = "NDVI_mean",
  ortho       = path_rgb,
  interactive = FALSE,
  palette     = "RdYlGn",
  limits      = c(-0.5, 1.0),
  title       = "Mean NDVI with Orthomosaic Underlay",
  north_pos   = "tr",
  scale_pos   = "bl"
)
ggsave("salidas/case2_hex_grid_ortho.png", p_grid_ortho, width = 10, height = 7, dpi = 300)
```

5.3 Caso 3: Segmentación Física de Cuerpos de Agua y Viviendas

Extrae polígonos vectoriales de cuerpos de agua y techos de viviendas sin requerir librerías externas de Python.

```
# 1. Segmentación de agua con filtro óptico de oscuridad
water_sf <- d4h_segment_water(
  raster_in            = r_ndwi,
  rgb_raster           = path_rgb,
  threshold            = 0.0,
  is_ndwi              = TRUE,
  max_water_brightness = 95.0,
  min_area_m2          = 2.0,
  method               = "spectral"
)

# 2. Segmentación de techos por reflectancia óptica y exclusión de vegetación
buildings_sf <- d4h_segment_buildings(
  rgb_raster     = path_rgb,
  ndvi_raster    = r_ndvi,
  min_area_m2    = 12.0,
  max_area_m2    = 600.0,
  brightness_min = 135.0,
  ndvi_max       = 0.25,
  method         = "spectral"
)

# 3. Consolidación de capas y resumen físico
features_sf <- d4h_combine_features(
  water     = water_sf,
  buildings = buildings_sf
)
print(features_sf)

# 4. Asignación zonal de elementos a la grilla de vigilancia
grid_features_summary <- d4h_executive_summary(
  raster_in = r_ndvi,
  grid      = grid_hex,
  features  = features_sf,
  out_xlsx  = "salidas/Executive_Summary_Case03_Features.xlsx"
)
```

5.4 Caso 4: Viviendas GPS, Búferes Focales y Distancia al Agua

Modela la exposición peridomiciliaria de viviendas de campo frente a criaderos acuáticos.

```
houses_file <- "nuevas_casas_localizadas.xlsx"

# 1. Búfer focal de vuelo vectorial (150 metros)
res_buffer <- d4h_indicator_buffer(
  indicator    = "NDVI",
  houses       = houses_file,
```

```
  radius_m     = 150,
  grid         = grid_hex,
  nir          = path_nir,
  red          = path_r,
  mask_outside = TRUE,
  palette      = "viridis",
  limits       = c(0.1, 0.9),
  title        = "Peridomestic Vector Radius (150m) - Focal NDVI",
  plot         = TRUE,
  north_pos    = "tr",
  scale_pos    = "bl"
)
ggsave("salidas/case4_buffer_focal.png", res_buffer$plot, width = 10, height = 7, dpi
= 300)

# 2. Distancia euclidiana puntual y decaimiento exponencial
casas_sf <- res_buffer$houses
water_proximity_sf <- d4h_distance_to_water(
  buildings        = casas_sf,
  sources          = water_sf,
  decay_lambda     = 100.0,
  buffer_breaks    = c(50, 100, 200),
  proximity_labels = c("Inmediata (<50m)", "Alta (50-100m)", "Moderada (100-200m)", "Baja
(>200m)")
)

# 3. Superficie continua de distancia euclidiana (m)
r_dist_water <- d4h_raster_distance(
  sources    = water_sf,
  raster_ref = r_ndwi
)

p_dist <- d4h_plot(
  x         = r_dist_water,
  title     = "Continuous Euclidean Distance to Water (m)",
  palette   = "magma",
  north_pos = "tr",
  scale_pos = "bl"
)
ggsave("salidas/case4_distance_surface.png", p_dist, width = 10, height = 7, dpi = 300)

# 4. Reporte ejecutivo integrado con estratificación de viviendas
houses_exec_summary <- d4h_executive_summary(
  raster_in        = res_buffer$raster,
  houses_proximity = water_proximity_sf,
  by               = "general",
  out_xlsx         = "salidas/Executive_Summary_Case04_Houses_Proximity.xlsx"
)
print(houses_exec_summary)
```

6 Catálogo de Errores Frecuentes y Soluciones

A continuación se listan los problemas típicos durante el taller y cómo orientar a los participantes para resolverlos de inmediato:

6.1 Error: "No space left on device" o Desbordamiento de Disco

- **Síntoma:** Error durante `d4h_ndvi()` o `d4h_raster_distance()` como `_tiffWriteProc: No space left on device` o `cannot read from spat_...tif`.
- **Causa:** El paquete `terra` escribe bloques de memoria temporal en el disco C: del sistema. Con ortomosaicos de más de 100 millones de píxeles, la carpeta temporal puede ocupar entre 5 y 10 GB.
- **Solución Rápida:** Redirigir el temporal a otra partición o unidad externa con espacio:

```
Sys.setenv(TMPDIR = "D:/Rtmp", TEMP = "D:/Rtmp", TMP = "D:/Rtmp")
terra::terraOptions(tempdir = "D:/Rtmp")
```

6.2 Error: Archivo de Banda Verde Ilegible o Corrupto

- **Síntoma:** `Cannot open TIFF header` o error al invocar `d4h_ndwi()` usando `Ohuay_G.tif`.
- **Causa:** El archivo TIFF individual se encuentra dañado o incompleto.
- **Solución Rápida:** Extraer la banda verde directamente desde la segunda capa del ortomosaico multiespectral `Ohuay_D.tif`:

```
r_g <- terra::rast("img/Ohuay_D.tif")[[2]]
r_ndwi <- d4h_ndwi(green = r_g, nir = path_nir)
```

6.3 Error de Sintaxis por Versión Antigua de R (R 3.x o R < 4.1.0)

- **Síntoma:** `Error: unexpected SPECIAL in "|>"`.
- **Causa:** El operador de tubería nativo `|>` solo existe a partir de R 4.1.0. Además, `drones4health` exige `R (>= 4.2.0)`.
- **Solución Rápida:** El usuario debe actualizar su versión de R descargando el instalador oficial desde CRAN. No es posible trabajar en R 3.x.

6.4 La Consola se Bloquea al Instalar desde GitHub

- **Síntoma:** Aparece el menú interactivo: `These packages have more recent versions available... Which would you like to update?` y la instalación no avanza.
- **Causa:** La función `install_github()` detecta paquetes locales desactualizados y pausa esperando entrada de teclado.
- **Solución Rápida:** Indicar al alumno que pulse la tecla **Enter** (o escriba `3` para *None*) en la consola, o instruirles a ejecutar siempre:

```
remotes::install_github("healthinnovation/drone4health", upgrade = "never")
```

6.5 Error al Ejecutar Segmentación con SAM (`method = "sam"`)

- **Síntoma:** `Error: Using 'method = sam' requires the R package 'reticulate'` o falta de módulo `torch`.
- **Causa:** El método SAM es un modelo de Deep Learning de Meta que requiere un entorno de Python configurado y 375 MB de pesos.
- **Solución Rápida:** Indicar al participante que use el método espectral nativo:

```
method = "spectral"
```

Este método está 100% implementado en R puro (`terra` + `sf`), no requiere Python ni descargas externas y procesa los techos de calamina y agua en segundos.

6.6 Error "403 Forbidden" en Mapas Interactivos

- **Síntoma:** El mapa interactivo muestra mosaicos grises con el mensaje `403 Access Blocked`.
- **Causa:** OpenStreetMap bloquea accesos masivos desde direcciones IP compartidas (como las redes Wi-Fi de universidades o salas de conferencia).
- **Solución Rápida:** `drones4health` ya utiliza por defecto los servidores de satélite de Esri y CartoDB (`map.types = c("Esri.WorldImagery", "CartoDB.Positron")`), los cuales no presentan restricciones de bloqueo institucional.

---

7 Checklist Rápido para el Instructor

Momento	Acción Clave	Comando R de Verificación
08:45 (Recepción)	Verificar versión de R	`getRversion() >= "4.2.0"`
09:00 (Inicio)	Instalar paquetes CRAN	`install.packages(...)`
09:15	Instalar paquete GitHub	`remotes::install_github("healthinnovatio drone4health", upgrade = "never")`
09:30	Configurar carpeta temporal	`terra::terraOptions(tempdir = "E:/Rtmp")`
09:45 (Caso 1)	Cargar librería e índices	`r_ndvi <- d4h_ndvi(path_nir, path_r)`
10:30 (Caso 2)	Grilla hexagonal 50m	`d4h_hex_grid(r_ndvi, cell_size = 50)`
11:15 (Caso 3)	Segmentación espectral	`d4h_segment_water(method = "spectral")`
12:00 (Caso 4)	Búferes y distancias	`d4h_indicator_buffer(radius_m = 150)`